# 公式 (2)：每个变量是什么意思

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$$

大白话：第 $t$ 步的带噪图 = 一定比例的原图 + 一定比例的噪声

| 符号 | 是什么 | 本文的取值 / 例子 |
|---|---|---|
| $x_0$ | 干净的 DSSIM 图，训练时是标准答案 GT | 真脸全黑，假脸伪造处发亮 |
| $t$，$T$ | 时间步，$t$ 越大噪声越多；$T$ 是总步数 | $t = 1, 2, \ldots, T$，$T = 50$ |
| $\epsilon$ | 标准噪声图，和 $x_0$ 一样大 | 每个像素随机抽一个数 |
| $\mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ | 正态分布：平均 0；$\mathbf{I}$ 表示各像素独立、方差都是 1 | 大多数值在 −2 到 2 之间 |
| $\beta_t$ | 第 $t$ 步新加的噪声量（方差），事先定好，不用学 | 从 0.02 线性增加到 0.4 |
| $\alpha_t = 1 - \beta_t$ | 第 $t$ 步原图保留的份额 | $t = 10$ 时为 0.910 |
| $\bar{\alpha}_t = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_t$ | 累计到第 $t$ 步，原图还剩的份额 | $0.98 \to 0.567 \to 0.000005$（$t = 1, 10, 50$） |
| $\sqrt{\bar{\alpha}_t}$，$\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}$ | 原图系数、噪声系数（份额开平方） | $t = 10$ 时为 0.753、0.658 |
| $x_t$ | 第 $t$ 步的带噪图 | $x_0 = 0.8$，$\epsilon = -0.5$ 时 $x_{10} = 0.273$ |

# 公式 (2) 的推导（一）：方差的三条规则

方差：每个数减去平均值，平方，再求平均。噪声的平均是 0，方差就是“噪声平方的平均”。

方差开根号叫标准差，表示噪声通常有多大。标准噪声 $\epsilon$ 的方差是 1。

**规则 1　乘一个数 $k$，方差变成 $k^2$ 倍**

$$\mathrm{Var}(k\,\epsilon) = k^2\,\mathrm{Var}(\epsilon)$$

例：+1、−1 乘 0.3 变成 +0.3、−0.3，方差从 1 变成 $0.09 = 0.3^2$

**规则 2　互不相关的两份噪声相加，方差直接相加**

$$\mathrm{Var}(a+b) = \mathrm{Var}(a) + \mathrm{Var}(b)$$

例：右表中 $(a+b)^2$ 的平均 $= (4+0+0+4) \div 4 = 2 = 1+1$

原因：$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$，$ab$ 时正时负，平均为 0

规则 2 的例子：$a$、$b$ 各取 $\pm 1$

| $a$ | $b$ | $a+b$ | $(a+b)^2$ |
|---|---|---|---|
| +1 | +1 | 2 | 4 |
| +1 | −1 | 0 | 0 |
| −1 | +1 | 0 | 0 |
| −1 | −1 | −2 | 4 |

**规则 3　高斯噪声相加还是高斯噪声，可以合并成一份**

$$\sqrt{v_1}\,\epsilon_1 + \sqrt{v_2}\,\epsilon_2 = \sqrt{v_1 + v_2}\;\epsilon$$

例：$0.3\,\epsilon_1 + 0.4\,\epsilon_2 = 0.5\,\epsilon$（$0.09 + 0.16 = 0.25 = 0.5^2$）

# 公式 (2) 的推导（二）：单步加噪，连写两步

**① 起点：DDPM 规定的单步加噪**

$$x_t = \sqrt{\alpha_t}\, x_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\, \epsilon_t, \qquad \alpha_t + \beta_t = 1$$

保留上一步的 $\sqrt{\alpha_t}$，再加一份第 $t$ 步新抽的噪声 $\epsilon_t$；方差份额 $\alpha_t + \beta_t = 1$，图的总量不变。

**② 连写两步：把 $x_1$ 代入 $x_2$**

$$\begin{aligned} x_2 &= \sqrt{\alpha_2}\left(\sqrt{\alpha_1}\, x_0 + \sqrt{\beta_1}\, \epsilon_1\right) + \sqrt{\beta_2}\, \epsilon_2 \\ &= \sqrt{\alpha_1\alpha_2}\, x_0 + \left[\sqrt{\alpha_2\beta_1}\, \epsilon_1 + \sqrt{\beta_2}\, \epsilon_2\right] \end{aligned}$$

原图部分：$\sqrt{\alpha_1\alpha_2} = \sqrt{\bar{\alpha}_2}$

噪声部分（规则 1、2）：$\alpha_2\beta_1 + \beta_2 = \alpha_2(1-\alpha_1) + (1-\alpha_2) = 1 - \alpha_1\alpha_2 = 1 - \bar{\alpha}_2$

合并成一份（规则 3）：$x_2 = \sqrt{\bar{\alpha}_2}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_2}\, \epsilon$

代入本文数值：$0.9722 \times 0.02 + 0.0278 = 0.0472$，$1 - 0.98 \times 0.9722 = 0.0472$，两者相等。

# 公式 (2) 的推导（三）：推广到第 $t$ 步

**③ 假设第 $t-1$ 步已经满足公式 (2)，再加一步**

$$x_{t-1} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_{t-1}}\, \epsilon'$$

$$x_t = \sqrt{\alpha_t}\, x_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\, \epsilon_t = \sqrt{\alpha_t \bar{\alpha}_{t-1}}\, x_0 + \left[\sqrt{\alpha_t(1-\bar{\alpha}_{t-1})}\, \epsilon' + \sqrt{\beta_t}\, \epsilon_t\right]$$

原图系数：$\sqrt{\alpha_t \bar{\alpha}_{t-1}} = \sqrt{\bar{\alpha}_t}$

噪声方差：$\alpha_t(1-\bar{\alpha}_{t-1}) + \beta_t = \alpha_t - \bar{\alpha}_t + 1 - \alpha_t = 1 - \bar{\alpha}_t$

每一步都成立，所以得到公式 (2)：$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \epsilon$

**一句话总结**

方差的总份额始终是 1：原图的份额每一步

乘一次 $\alpha$，到第 $t$ 步剩 $\bar{\alpha}_t$，其余 $1-\bar{\alpha}_t$ 都是噪声；

公式里的系数是份额开平方。

像兑果汁：每步倒掉一点再兑水，第 $t$ 步果汁剩 $\bar{\alpha}_t$。

像素例子：$x_0 = 0.8$，$\epsilon = -0.5$

| $t$ | $\bar{\alpha}_t$ | $\sqrt{\bar{\alpha}_t}$ | $\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}$ | $x_t$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.98 | 0.990 | 0.141 | 0.721 |
| 10 | 0.567 | 0.753 | 0.658 | 0.273 |
| 25 | 0.047 | 0.218 | 0.976 | −0.314 |
| 50 | 0.000005 | 0.002 | 1.000 | −0.498 |

# 公式 (4)：每个变量的意思与整体结构

$$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}\left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}}\,\epsilon_\theta(x_t, t)\right) + \sqrt{\frac{1-\bar{\alpha}_{t-1}}{1-\bar{\alpha}_t}\,\beta_t}\cdot z$$

大白话：退一步的图 = 放大回原尺度 ×（当前图 − 第 $t$ 步那份噪声）+ 补一点新的随机数

| 符号 | 意思 |
|---|---|
| $x_t$ | 当前的带噪图；第一次是纯随机噪声 $x_{50}$ |
| $x_{t-1}$ | 去掉一点噪声后的图，作为下一次的输入；循环到最后得到 $x_0$，即估计的 DSSIM 图 |
| $\epsilon_\theta(x_t, t)$ | U-Net 猜的 $x_t$ 里的总噪声（标准大小）；$\theta$ 是 U-Net 的参数，论文省略了条件 $c$ |
| $\alpha_t$，$\beta_t$，$\bar{\alpha}_t$ | 和公式 (2) 是同一组数 |
| $\bar{\alpha}_{t-1}$ | 累计到第 $t-1$ 步的份额；约定 $\bar{\alpha}_0 = 1$（一步都还没加） |
| $z \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ | 每一步新抽的随机噪声，只在 $t > 1$ 时加；和训练时的 $\epsilon$ 不是一回事 |

**为什么“先减、再除”：**加噪是先乘 $\sqrt{\alpha_t}$ 再加噪声，去噪就反过来，先减噪声再除以 $\sqrt{\alpha_t}$。

就像一个数先乘 2 再加 3 得到 11，倒推要先减 3 再除以 2：(11 − 3) ÷ 2 = 4。

# 公式 (4)：逐项解释

| 项 | 名称 | 为什么这样写 | $t = 10$ 时 |
|---|---|---|---|
| $\epsilon_\theta(x_t, t)$ | 猜的噪声 | U-Net 猜的 $x_t$ 里的总噪声，标准大小（方差为 1） | 假设猜对：−0.5 |
| $\dfrac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}}$ | 减噪系数 | 第 $t$ 步那份噪声的占比 × 噪声在 $x_t$ 里的大小，<br>只去掉第 $t$ 步那一份 | 0.207 × 0.658<br>= 0.136 |
| $\dfrac{1}{\sqrt{\alpha_t}}$ | 放大系数 | 加噪时乘过 $\sqrt{\alpha_t}$，这里除回去，恢复第 $t-1$ 步的尺度 | 1.048 |
| $\sqrt{\dfrac{1-\bar{\alpha}_{t-1}}{1-\bar{\alpha}_t}\beta_t}$ | 随机项系数 | 把噪声量补到第 $t-1$ 步应有的水平（下一页验证） | 0.280 |
| $z$ | 新的随机数 | 每一步新抽一份标准噪声；最后一步 $t=1$ 不加 | 例如 0.3 |

**减噪系数拆开看：** $\dfrac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} = \dfrac{\beta_t}{1-\bar{\alpha}_t} \times \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}$

$\beta_t/(1-\bar{\alpha}_t)$：噪声方差总量是 $1-\bar{\alpha}_t$，其中第 $t$ 步新加 $\beta_t$，这是第 $t$ 步那份的占比（$t=10$ 时约 21%）

$\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}$：U-Net 猜的是标准大小的噪声，按公式 (2) 它在 $x_t$ 里要乘这个数

# 公式 (4)：随机项的系数与一个像素的完整例子

### 一个像素走一遍（$t = 10$）

已知 $x_0 = 0.8$，$\epsilon = -0.5$，由公式 (2) 得 $x_{10} = 0.273$；

假设 U-Net 猜对：$\epsilon_\theta = -0.5$

① 减：$0.273 - 0.136 \times (-0.5) = 0.273 + 0.068 = 0.341$

② 除：$0.341 \times 1.048 = 0.357$

③ 补：抽到 $z = 0.3$，$0.357 + 0.280 \times 0.3 = 0.441$，即 $x_9$

**检查：**按公式 (2)，第 9 步原图部分

$0.789 \times 0.8 = 0.631$，噪声大小 0.614，

$0.441 = 0.631 + 0.614 \times (-0.31)$，

是一个正常的第 9 步带噪值。

### 随机项为什么是这个系数

减、除之后剩下的噪声大小（假设猜对）：

$$\frac{\sqrt{\alpha_t}\,(1-\bar{\alpha}_{t-1})}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} = 0.547$$

第 9 步应有的噪声大小：$\sqrt{1-\bar{\alpha}_9} = 0.614$

方差还差：$0.614^2 - 0.547^2 \approx 0.078 \approx 0.280^2$（规则 2）

一般地：

$$(1-\bar{\alpha}_{t-1}) - \frac{\alpha_t(1-\bar{\alpha}_{t-1})^2}{1-\bar{\alpha}_t} = \frac{1-\bar{\alpha}_{t-1}}{1-\bar{\alpha}_t}\,\beta_t$$

开根号就是随机项系数：把噪声补到第 $t-1$ 步该有的水平

原图部分：$\sqrt{\bar{\alpha}_t} \div \sqrt{\alpha_t} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}}$，也正好对上

---

**最后一步 $t = 1$：**占比 $\beta_1/(1-\bar{\alpha}_1) = 1$，去掉全部剩余噪声；$\bar{\alpha}_0 = 1$，随机项系数为 0，不再加 $z$，得到干净的 DSSIM 图。